

CHE COSA FA L'ANATOMO PATOLOGO?

1) **DIAGNOSI ISTOLOGICA** (struttura tissutale) su

- Biopsie
- Campioni chirurgici= surgical pathology

2) **DIAGNOSI SU CAMPIONI CITOLOGICI** es

- Su liquidi biologici - es. urine, liquidi pleurici, ascite etc
- Su spatolati - es. PAP test, scraping vulvare etc
- Su escreti - es. escreto bronchiale
- Su secreti - es. secreto mammario etc
- Su agoaspirati - es. tiroidei, mammari, linfonodali etc

3) **AIUTO A STABILIRE IL PROCEDIMENTO TERAPEUTICO/ CHIRURGICO** es

- ESAMI INTRAOPERATORI (in corso di intervento) come ESAMI AL CONGELATORE in 20-30 min

4) **ESEGUE RISCONTRI DIAGNOSTICI** es

- Autopsie

5) **STABILISCE PROGNOSI** es

- Criteri classificativi della neoplasia
- Graduazione e stadiazione delle neoplasie
- Probabilità di sopravvivenza, tempo di guarigione

6) **UTILIZZO DI METODICHE ANCILLARI**

TECNICHE DELLA DIAGNOSTICA ANATOMO PATOLOGICA

- Istologia
- Istochimica
- Immunoistochimica
- microscopia elettronica
- indagini molecolari

CLASSIFICAZIONI DELLE NEOPLASIE MALIGNI secondo 3 CRITERI:

- 1) ISTOLOGICO → in base al tipo di tessuto da cui originano
- 2) DI SEDE → a seconda dell'organo da cui originano
- 3) CARATTERISTICHE MOLECOLARI → sulla base delle anomalie genetiche (profilo genotipico) e/o di espressione proteica (profilo immunofenotipico) a esse associate.

1)

- **CARCINOMI:** derivano da EPITELI di derivazione ectodermica o endodermica
- **SARCOMI:** derivano dalle cellule di derivazione mesodermica es. TESSUTO MUSCOLARE, ADIPOSO, VASCOLARE ECC.
- **NEOPLASIE EMATOLOGICHE:** derivano da cellule di derivazione mesodermica "mobili" (LINFOMI e LEUCEMIE)

2) La classificazione delle neoplasie in base all'istotipo viene completata con la definizione dell'organo in cui la neoplasia si è sviluppata primitivamente. Anche se la neoplasia metastatizza in un'altra sede, mantiene il suo nome originale.

Es. Metastasi linfonodale di carcinoma duttale della mammella.

3) Criterio imprescindibile nella classificazione delle neoplasie del sistema emopoietico: la diagnosi di leucemia o di linfoma non può prescindere dalla caratterizzazione del suo profilo immunofenotipico e della traslocazione specifica mediante biologia molecolare. Tali parametri hanno funzione:

- Classificativa diagnostica
- Prognostica
- Sono alla base della scelta terapeutica
- Sono strumento per seguire la risposta alla terapia

GRADUAZIONE DELLE NEOPLASIE MALIGNI (GRADING) → VALUTAZIONE DELLA DIFFERENZIAZIONE NEOPLASTICA PER STABILIRE DELLE PROGNOSI

Si basa sulla valutazione complessiva dell'entità delle anomalie morfologiche delle cellule (**PARAMETRI CITOLOGICI**) e dell'architettura tissutale (**PARAMETRI ARCHITETTURALI**) rilevate all'esame microscopico.

- Ogni neoplasia maligna è graduata utilizzando uno specifico sistema di grading.
- Il grading della neoplasia, con altri fattori, può INFLUENZARE SCELTA TERAPEUTICA.

PARAMETRI CITOLOGICI

- 1) Dimensioni della cellula (inversione rapporto N/C)
- 2) Irregolarità del profilo nucleare e della disposizione della cromatina
- 3) Aumento della taglia ed eosinofilia dei nucleoli
- 4) Aumento delle mitosi con figure mitotiche atipiche

PARAMETRI ARCHITETTURALI

Entità di disordine architetturale del tessuto neoplastico paragonato al tessuto normale di origine

- - è DIFFERENZIATO + è MALIGNO
- $1 < G < 4$

G1: neoplasia ben differenziata

G2: neoplasia moderatamente differenziata

G3: neoplasia scarsamente differenziata

G4: neoplasia indifferenziata (anaplastica)

GRADING è fattore prognostico nella maggior parte delle neoplasie.

In alcune neoplasie (polmone, grosso intestino) non si riscontra invece significativa correlazione tra prognosi e grado di differenziazione, mentre sono più importanti altri fattori quali lo stadio.

STADIAZIONE DELLE NEOPLASIE MALIGNI (STAGING) → descrive
l'estensione della malattia nella sede in cui origina e la sua diffusione
nell'organismo, PER STIMARE PROGNOSI E FORMULARE UN PIANO TERAPEUTICO
INDIVIDUALE

Differenza tra:

- **STADIAZIONE CLINICA** → è BASATA SU IMMAGINI es. PET, ECO, RAGGI ecc.
- **STADIAZIONE PATOLOGICA** → dopo aver effettuato intervento e aver "visto"

Si basa sulla conoscenza della storia naturale della malattia:

- diffusione locale
- invasione di organi contigui
- metastasi a distanza per via linfatica, ematica, endocavitaria

E' fondamentale per:

- 1) Stimare la prognosi
- 2) Formulare un piano terapeutico individuale es. chirurgia curativa, chirurgia palliativa, trattamenti addizionali di radio-ormono-chemioterapia
- 3) Linguaggio comune per confrontare i risultati di studi clinici
- 4) Identificare i pazienti idonei a nuovi studi clinico-sperimentali

La stadiazione è stabilita in base a dei criteri TNM

TNM → Sistema classificativo a cura dell'UICC (Union International Contre le Cancer) che valuta l'estensione anatomica per NEOPLASIE MALIGNI e permette la stratificazione in STADI → PRECISA DESCRIZIONE DELL'ESTENSIONE ANATOMICA DELLA NEOPLASIA, AIUTA A DEFINIRE LA % DI SOPRAVVIVENZA, uguale per le neoplasie dello stesso stadio.

T = ESTENSIONE del tumore (da 0 a 4)

per gli organi parenchimatosi (mammella, fegato): dimensione del tumore.

gli organi cavi (intestino, vescica): profondità di infiltrazione TNM

- Tx : tumore primitivo non valutabile
- T0 : non evidenza di tumore primitivo
- T1 – T2 – T3 – T4: dipendenti dalla profondità di infiltrazione della neoplasia nella parete

N= PRESENZA DI METASTASI NEI LINFONODI loco-regionali (da 0 a 4)

- Nx: linfonodi regionali non valutabili
- N0: linfonodi regionali indenni da metastasi
- N1-N2-N3-N4: numero di linfonodi coinvolti o distanza dal tumore primitivo)

M= METASTASI a distanza (da 0 a 1)

- Mx : impossibile valutare la presenza di metastasi a distanza
- M0 : assenza di metastasi a distanza
- M1 : metastasi in organi o in linfodi distanti dalla neoplasia primitiva

AUTOPSIE

- Autos: io stesso
- Oculis: vista

Tutte le azioni che il patologo compie sul cadavere al fine di:

- Vedere direttamente le lesioni
- Evidenziare la successione cronologica
- Correlare le lesioni alla sintomatologia
- Stabilire la causa di morte

Tipi di autopsia

1. Clinico-patologica
2. Fetale
3. Medico-legale

1. Su pazienti deceduti per cause naturali. Eseguita dall'anatomo-patologo in presenza del medico curante in pazienti:

- ospedalizzati presso UO della stessa ASL
- non ospedalizzati (domiciliati o deceduti durante il trasporto) per i quali l'autorità giudiziaria non ravvisa possibilità di dolo
- ospedalizzati in altre strutture ospedaliere o di ricovero: autopsie in regime di convenzione o di libera professione

2. Su prodotti di concepimento oltre il I trimestre di sviluppo intrauterino nei quali si verifichi morte intrauterina per cause naturali

Eseguita da un anatomopatologo esperto in patologia fetale e perinatale in contesto di una equipe multidisciplinare

3. In tutti quei casi in cui la morte sia sopravvenuta in modo violento, ambiguo o sospetto per atto criminoso.

Scopo → stabilire la causa del decesso e l'eventuale dolo

Cadavere posto sotto tutela dell'autorità giudiziaria Eseguita da un medico-legale

Aspetti pratici e legislativi

L'autopsia viene richiesta quando vi sia dubbio sulla causa di morte, sul decorso della malattia o sugli effetti della terapia.

Secondo la legislazione italiana:

“...nessuno dovrebbe essere sepolto senza che siano note con precisione le cause di morte.”

Non è necessario il consenso dei familiari

Il medico RICHIEDENTE il riscontro autoptico può essere esclusivamente il medico curante (sia specialista che medico di base)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – 10 settembre 1990, n° 285

Capo I → **RISCONTRO DIAGNOSTICO**

Art. 37

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961. n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salvo le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

RICHIESTA DI RISCONTRO AUTOPTICO

E' un documento ufficiale che deve essere necessariamente scritto e pervenire in anatomia patologica in tempi utili.

Deve riportare:

- Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita)
- Data e ora del decesso
- Notizie cliniche e presunta diagnosi clinica
- Reparto richiedente
- Firma LEGGIBILE del medico richiedente

Annullamento della richiesta di esame autoptico → Eseguito esclusivamente dal medico curante che aveva richiesto e firmato il modulo di richiesta per l'autopsia.

Se il patologo durante l'esecuzione del riscontro diagnostico ravvisa il sospetto che la morte sia dovuta a reato o sia correlata ad avvelenamento o rilevi lesioni traumatiche o complicanze di interventi chirurgici o di accertamenti diagnostici sospetti per procedura giudiziaria deve sospendere le operazioni e informare la Direzione Sanitaria che ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

FINALITA'

- 1) 1. diagnostica
- 2) Scientifica
- 3) didattica
- 4) medico-legale

1. FINALITA' DIAGNOSTICA

- Verifica diagnostica → precisazione o formulazione della diagnosi clinica e diagnosi di morte (schede ISTAT)
- Individuazione malattie infettive e contagiose → prevenzione nella diffusione
- Accertamento malattie professionali → riconoscimento e prevenzione
- Riconoscimento malattie eredo-familiari
- Controllo-verifica → qualità dell'ambiente, nuove terapie-tecnologie, farmaci (effetti collaterali)

CAUSA PRIMARIA (o iniziale) di morte → CAUSA INTERMEDIA → CAUSA IMMEDIATA (o finale) ← CAUSE SECONDARIE

Esempio:

Carcinoma polmonare → Metastasi e versamento pleurico massivo → Insufficienza respiratoria acuta ← diabete

2. FINALITA' SCIENTIFICA

- Definizione ed inquadramento di nuove malattie
- Conoscenze epidemiologiche
- Osservazione dell'evoluzione e patomorfosi delle malattie

PATOMORFOSI → nel tempo le malattie cambiano il modo di presentarsi e di evolvere

PATOLOGIA DELLA TERAPIA → la terapia può modificare decorso e caratteristiche delle malattie

3. FINALITA' DIDATTICA

- Insegnamento nelle facoltà di medicina e chirurgia
- Formazione permanente della classe medica

Ministero della Pubblica Istruzione Decreto 9 novembre 1982

“... le strutture delle USL per poter essere utilizzate per le esigenze di ricerca e di insegnamento della facoltà di medicina devono possedere i seguenti requisiti di idoneità ...

... abbiano una frequenza di riscontri diagnostici di norma non inferiore al 25% dei degenti che decedono in ospedale “

4. FINALITA' MEDICO-LEGALE

Il riscontro autoptico sottende sempre l'aspetto di controllo e verifica medico-legale, nella tutela sia dei parenti del deceduto che rappresentano la personalità giuridica e gli interessi dello stesso, che nei confronti della struttura pubblica in cui il patologo opera.

Perché si fanno meno autopsie?

- Costi elevati
- Dispendio di tempo
- Presunzione di saper risolvere i quesiti diagnostici con esami strumentali
- Disaffezione per l'attività didattica
- Timore di verifiche o controlli sull'operato

TEMPI DELL'AUTOPSIA

- 1) ESAME ESTERNO
- 2) ESAME INTERNO
- 3) PROTOCOLLO ANATOMO-PATOLOGICO
- 4) DIAGNOSI ANATOMO-PATOLOGICA PROVVISORIA
- 5) EPICRISI
- 6) DIAGNOSI ANATOMO-PATOLOGICA DEFINITIVA

1. ESAME ESTERNO

Valutazione di parametri generali → sesso, età costituzione, stato di nutrizione.

Valutazione dello stato di conservazione della salma e analisi dei fenomeni cadaverici che possono essere:

IMMEDIATI→ arresto delle funzioni vitali essenziali (sistema nervoso, respiratorio e cardio-circolatorio), con accertamento della morte del paziente

SUCCESSIVI→ conseguenza dei fenomeni cadaverici immediati, si instaurano entro le prime ore dal decesso. Consistono in:

- a. Diminuzione della temperatura corporea→ il corpo perde calore fino all'equilibrio con la temperatura ambiente (circa 24 ore) con velocità dipendente da temperatura al momento del decesso, spessore del pannicolo adiposo, rapporto tra superficie corporea e volume, temperatura esterna e umidità.
- b. Disidratazione→ evaporazione d'acqua nei tessuti. Più evidente a livello di cornea e labbra.
- c. Ipostasi→ Il sangue tende a raccogliersi per gravità nelle regioni declivi con formazione di macchie color rosso-bluastro sulla cute (macchie ipostatiche). Compaiono 1-2 h dopo il decesso a livello di orecchie, nuca, dorso, glutei e sacro. Le macchie di I grado scompaiono se si esercita pressione. Le macchie di II grado (8-10 h) sono invece relativamente fisse (coagulazione e autolisi).
- d. Rigidità cadaverica→ irrigidimento e contrazione dei muscoli. Si instaura gradualmente 2-3 h dopo il decesso e raggiunge la massima intensità tra le 24 e le 48 h quando inizia a risolversi per prevalere di fenomeni autolitici.
- e. Acidosi post-mortale
- f. Coagulazione del sangue→ più evidente nelle cavità cardiache e nei grossi vasi.

TRASFORMATIVI→ processi che portano alla decomposizione dei tessuti come conseguenza di AUTOLISI, AUTODIGESTIONE e PUTREFAZIONE.

- **AUTOLISI:** autodistruzione delle cellule per attivazione di enzimi litici endogeni
- **AUTODIGESTIONE:** determinata dall'azione degli enzimi digestivi che digeriscono le cellule
- **PUTREFAZIONE:** degradazione del materiale organico mediato da microorganismi

2. ESAME INTERNO

- Esame in situ dei visceri e dei loro rapporti
- Eviscerazione ed il sezionamento dei singoli organi

Valutazione di forma, volume, peso, colore, consistenza e superficie degli organi e rilievi patologici.

3. PROTOCOLLO ANATOMO-PATOLOGICO

Relazione obiettiva delle osservazioni tramite descrizione morfologica macroscopica delle alterazioni.

4. DIAGNOSI ANATOMO-PATOLOGICA PROVVISORIA

5. EPICRISI

E' il tempo dell'autopsia in cui si procede a formulare un giudizio complessivo o interpretazione del riscontro diagnostico, collegando notizie cliniche, sintomi e reperti anatomo-patologici.

6. DIAGNOSI ANATOMO-PATOLOGICA DEFINITIVA

Giudizio diagnostico complessivo, basato sia sui rilievi macroscopici che sui preparati microscopici nel frattempo allestiti. Di solito viene approntata circa 30 giorni dopo il riscontro autoptico

APPLICAZIONI E LIMITI DELLA DIAGNOSTICA CITOLOGICA ESFOLIATIVA PER APPOSIZIONE E PER ASPIRAZIONE CON AGO SOTTILE

CITOLOGIA → studio delle caratteristiche morfologiche delle cellule PER DIAGNOSI DI NEOPLASIE es. PAP-test (diagnosi del carcinoma uterino con striscio vaginale)

Nell'esame citologico la diagnosi si basa esclusivamente sulle **caratteristiche morfologiche della cellula** (citoplasma – nucleo) ed eventualmente sul pattern di aggregazione delle cellule.

Manca completamente il dato architetturale.

Vantaggi di un esame citologico rispetto ad un esame istologico:

- Esami NON invasivi (espettorato e urine) o POCO invasivi (agoaspirati, brushing, etc)
- Ripetibile, poco doloroso e con scarsi effetti collaterali
- Basso COSTO e OTTIMA SPECIFICITA' e BUONA SENSIBILITA'

L'esame citologico rappresenta una indagine di PRIMA SCELTA in caso di:

- a. Prevenzione – impiego su larga scala in fasce di popolazione o in soggetti a rischio: diagnosi tempestiva e possibilità di intervento nella fase “curabile” della neoplasia (es. PAP test).
- b. Diagnosi – In presenza di esami strumentali sospetti per neoplasia, l'esame citologico va eseguito prima di procedere ad indagini più invasive (es agoaspirato mammario)
- c. Follow-up – Monitoraggio di pazienti trattati per neoplasia per diagnosticare l'eventuale ripresa di malattia (citologia urinaria)

L'esame citologico rappresenta una indagine di SECONDA SCELTA (meglio l'esame istologico) in caso di:

- a. Studio dei fattori prognostici – identificazione di fattori prognostici utili all'oncologo (es. indice di proliferazione – Ki67)
- b. Studio di fattori predittivi di risposta terapeutica – applicazione di immunocitochimica e di biologia molecolare per lo studio di fattori predittivi di risposta a trattamenti oncologici specifici (es recettori ormonali nel carcinoma mammario per impostazione della terapia neo-adiuvante).

Terapia neoadiuvante → chemioterapia attuata prima della chirurgia o della radioterapia per ridurre le dimensioni del tumore e facilitarne l'asportazione.

I DIVERSI TIPI DI ESAME CITOLOGICO

- 1) Citologia ESFOLIATIVA
- 2) Citologia ABRASIVA
- 3) Citologia AGOASPIRATIVA
- 4) Citologia per APPOSIZIONE

1. CITOLOGIA ESFOLIATIVA→ consente lo studio delle cellule che esfoliano spontaneamente e si ritrovano libere nel lume o nella cavità di un organo. La raccolta delle cellule può avvenire con metodica:

- NON INVASIVA: emissione spontanea da parte del paziente (espettorato, urine)
- INVASIVA: raccolta attuata tramite catetere (urine da catetere) ago (liquidi pleurico, peritoneale e pericardico; liquido cefalorachidiano) o endoscopio (broncoaspirato)

2. CITOLOGIA ABRASIVA→ si ricorre a manovre meccaniche per favorire il distacco delle cellule dalla sede naturale.

E', per definizione, invasiva.

- **ABRASIONE (scraping):** si utilizza una "spatola" che raschia la superficie del tessuto raccogliendo lo strato superficiale di cellule che vengono strisciate su vetrino es. PAP TEST
- **SPAZZOLAMENTO (brushing):** le cellule vengono rimosse con uno "spazzolino" fissato su endoscopio, introdotto all'interno di strutture cave (esofago, bronchi, vie biliari). Le cellule che rimangono adese alle setole dello spazzolino vengono strisciate su vetrino es BRUSHING BRONCHIALE
- **LAVAGGIO (washing):** getto di soluzione fisiologica che lava la superficie e raccoglie le cellule che esfoliano meccanicamente es. BRONCOLAVAGGIO, LAVAGGIO PERITONEALE (durante l'intervento chirurgico), LAVAGGIO VESCICALE

3. CITOLOGIA AGOASPIRATIVA→ le cellule vengono prelevate direttamente da una lesione occupante spazio tramite ago sottile collegato a un sistema di vuoto (es. siringa) che permetta l'aspirazione del materiale.

- A mano libera: lesioni superficiali palpabili
- Sotto guida ECO o TAC: lesioni molto piccole o profonde

PROCEDURA:

- 1) L'ago collegato alla siringa viene introdotto nella lesione.
- 2) Si crea il vuoto.
- 3) Si eseguono movimenti rapidi di "va e vieni" per traumatizzare il tessuto e favorire il distacco delle cellule.
- 4) Si deposita una goccia del materiale su vetrino
- 5) Si striscia il materiale e si fissa immediatamente ciascun vetrino o con cytofix o alcool assoluto (colorazione di papanicolau ed ematossilina eosina) o all'aria (colorazione May Grunwald Giemsa)
- 6) Invio tempestivo al laboratorio di Anatomia Patologica.

4. CITOLOGIA PER APPOSIZIONE→ consiste nell'appoggiare un frammento di tessuto su un vetrino porta-oggetti, esercitando una lieve pressione in modo tale che alcune cellule si distacchino dal tessuto e rimangano adese al vetrino.

Non serve come esame citologico diagnostico pre-operatorio, ma consente di valutare velocemente il dettaglio citologico della popolazione di un tessuto (es. linfonodo) sul campione chirurgico.

ALLESTIMENTO dei campioni

Esistono diverse metodiche di allestimento dei preparati citologici

- **Strato sottile:** aspirazione delle cellule attraverso un filtro che distribuisce le cellule in monostrato
- **Striscio**
- **Citocentrifugato:** centrifugazione del materiale ed eliminazione del surnatante per raccogliere la componente corpuscolata
- **Cell-block:** inclusione del sedimento in paraffina

VALUTAZIONE dei campioni

1. ESAME DEL FONDO

- Fondo pulito: privo di contaminanti
- Fondo necrotico: presenza di detriti cellulari necrotici
- Fondo ematico: emazie a tappeto (sanguinamento)
- Fondo infiammatorio
- Fondo colloide: materiale colloide tiroideo
- Fondo mucoide: materiale mucinoso prodotto da adenocarcinomi

2. IDENTIFICAZIONE DEL FENOTIPO CELLULARE

3. VALUTAZIONE DEI CRITERI CITOLOGICI DI BENIGNITA' E MALIGNITA'

BENIGNITA'	MALIGNITA'
• Fondo pulito • Coesione in lamine o cluster • Fenotipo facilmente riconoscibile • Bordi cellulari ben demarcati • Nucleo: fine trama cromatinica • Membrana nucleare regolare • Nucleoli piccoli e regolari • Rapporto N/C a favore di C	• Fondo "sporco" (necrosi, infiamm) • Diminuita coesione e cellule singole • Perdita di differenziazione cell • Bordi cellulari sfrangiati • Cromatina a zolle e picnosi • Nucleo di forma e volume irregolare • Nucleoli evidenti • Rapporto N/C a favore di N • Mitosi

ADEGUATEZZA del campione

1) Rispetto alla SEDE del prelievo:

- presenza di cellule rappresentative di quella sede (es. epitelio bronchiali nell'espettorato)
- Presenza di cellule derivanti dalla lesione (corretta centratura della lesione durante un agoaspirato)

2) Rispetto alla QUANTITA' delle cellule prelevate:

numero di cellule adeguato in assenza di inquinanti (es, molto sangue in agoaspirati di organi molto vascolarizzati come la tiroide)

3) Rispetto al NUMERO di CAMPIONI eseguiti: tre campioni di urine in tre giornate consecutive

4) Rispetto alla manovre di ALLESTIMENTO (spt strisci):

- l'allestimento deve essere rapido (evitare l'essiccamento)
- la pressione esercitata deve essere lieve (evitare traumatismo)
- lo striscio deve essere uniforme e sottile (evitare sovrapposizione delle cellule)

LIMITI dell'esame citologico

1) SENSIBILITA' → buona, ma non ottima e variabile a seconda del tipo di prelievo e (per la citologia agoaspirativa) dalla esperienza dell'esecutore

2) ESPERIENZA DIAGNOSTICA → la citopatologia diagnostica costituisce una branca specialistica della anatomia patologica. Il citopatologo deve essere persona dedicata e con training adeguato

3) COMPLICANZE → rare, possibili infezioni (agoaspirati transrettali, disinfezione cute non idonea), sanguinamenti, emorragie (angiomi epatici): controllo delle PLT post agoaspirazione di organi profondi.

ESAME CITOLOGICO DELLE URINE → Metodica non invasiva che consente l'esame di cellule spontaneamente esfolianti dal tratto vescico-uretrale.

Le principali indicazioni all'esame delle urine sono:

- a. soggetti con sintomatologia delle vie urinarie o segni quali microematuria
- b. soggetti anche asintomatici, a rischio di neoplasia (lavoratori esposti a cancerogeni quali amine aromatiche – industrie di coloranti di anilina)
- c. controllo in pazienti con precedente neoplasia delle vie urinarie

L'esame delle urine deve essere effettuato almeno su 3 campioni raccolti in 3 giornate consecutive.

Il prelievo deve essere fatto al mattino.

Il paziente va correttamente istruito affinché la raccolta delle urine sia eseguita in modo corretto.

- NON si usano le prime urine del mattino.
- Si raccolgono quindi le urine della seconda minzione.
- Dopo la prima minzione il paziente deve bere almeno 500 ml di acqua

Per i soggetti di sesso femminile → far eliminare le urine del primo mitto (perché ricche in cellule pavimentose di origine vaginale e uretrale).

Le urine vanno raccolte in un contenitore sterile.

Essendo il pH delle urine acido, la citologia subisce in breve tempo marcate alterazioni autolitiche, perciò: il prelievo va effettuato e consegnato subito all'Anatomia Patologica (situazione ottimale: il paziente si presenta direttamente nel reparto di Anatomia Patologica al mattino ed effettua la minzione in sede).

In alternativa le urine vanno fissate subito in formalina (se verranno allestite con cytospin) o in cytolit (se verranno allestite in monostrato).

Non utilizzare le urine raccolte nelle 24h.

Per l'esame citologico sono sufficienti 30-50 ml di urine.

Indicare sempre:

- se le urine sono state ottenute con catetere
- se sono state eseguite recentemente manovre strumentali
- se il paziente ha calcoli
- se il paziente è in trattamento chemioterapico
- se il paziente è stato irradiato in sede pelvica

Citologia urinaria normale

- Cellularità scarsa (scarsa tendenza all'esfoliazione dell'epitelio di transizione)
- Cellule squamose provenienti dalle basse vie urinarie
- Leucociti

Citologia urinaria in condizioni patologiche non neoplastiche→

Processi infiammatori acuti e cronici determinano modificazioni notevoli nelle cellule uroteliali

Citologia urinaria: POSSIBILI ERRORI

- Chemioterapia
- Calcoli
- Catetere
- Ritardata fissazione

ESAMI CITOLOGICI DELL'APPARATO RESPIRATORIO

ESPETTORATO→ Metodica non invasiva che consente l'esame di cellule spontaneamente esfolianti dall'albero tracheobronchiale.

Il paziente va opportunamente istruito in modo da ottenere materiale dalle basse vie respiratorie, evitando la raccolta di saliva, muco nasale o contaminazione con residui alimentari del cavo orale.

La raccolta va di preferenza effettuata di primo mattino facendo compiere al paziente un colpo di tosse profondo.

La secrezione bronchiale può eventualmente essere stimolata mediante aerosol (soluzione salina ipertonica, es. fisiomer).

Di regola, per avere una maggiore accuratezza diagnostica, bisognerebbe raccogliere almeno tre campioni in tre giornate consecutive (l'accuratezza diagnostica passa dal 42% per un solo campione all' 82% per tre campioni).

BRONCOASPIRATO→ prelievo citologico che possono essere effettuati solo durante una broncoscopia.

Metodica invasiva che consente l'esame di cellule aspirate direttamente dal bronco durante l'esecuzione di un esame broncoscopico, previa introduzione di 3-5 ml di una soluzione di lavaggio che viene poi riaspirata.

Permette di ottenere materiale proveniente da precise aree di interesse dell'albero tracheo-bronchiale evitando le possibili contaminazioni cellulari delle alte vie aeree e delle cavità orale.

BRONCOLAVAGGIO→ prelievo citologico che possono essere effettuati solo durante una broncoscopia.

Metodica invasiva che consente l'esame di cellule aspirate dalle porzioni più periferiche delle vie aeree (bronchioli e alveoli) durante l'esecuzione di un esame broncoscopico.

Attraverso un broncoscopio flessibile vengono instillate nel segmento polmonare interessato 3-5 ml di soluzione fisiologica sterile che vengono poi riaspirati. L'operazione va eseguita più volte (3-5) in modo da ottenere una quantità significativa di cellule

BRUSHING→ prelievo citologico che possono essere effettuati solo durante una broncoscopia.

Metodica invasiva che consente l'esame di cellule di aree specifiche dell'albero tracheobronchiale ottenute mediante spazzolamento durante un esame broncoscopico.

AGOASPIRATO→ Metodica invasiva effettuata con ago sottile per via transparietale, sotto guida TAC, in caso di lesione polmonare periferica

CITOLOGIA POLMONARE

Cellule esfoliate dalla superficie mucosa→

- Cellule cilindriche ciliate dell'epitelio bronchiale
- Cellule squamose provenienti dalle alte vie aeree
- Macrofagi alveolari

Cellule infiammatorie→ granulociti neutrofili, eosinofili, plasmacellule, linfociti, macrofagi, cellule giganti

Materiale acellulare→ muco, corpi amilacei, spirali di Curshmann

Contaminanti→ fibre vegetali, materiale alimentare, polveri esogene in rapporto a particolari attività lavorative (asbesto, polveri di ferro, silice)

Microorganismi→ flora batterica saprofita oppure contaminanti di provenienza oro-faringea

Micosi polmonari→ saprofiti, contaminanti o opportunisti: come Candida, Aspergillus fumigatus e Actinomyces bovis

Neoplasie polmonari es.

- Carcinoma squamoso
- Adenocarcinoma
- Carcinoma indifferenziato a piccole cellule
- Carcinoma indifferenziato a grandi cellule

POSSIBILI ERRORI

- Pazienti in trattamento con chemio o radioterapia
- Metastasi

CITOLOGIA DEI LIQUIDI DA CAVITA' SIEROSE

Metodica invasiva senza particolari controindicazioni che consente tramite **toracentesi, pericardiocentesi e laparocentesi** di ottenere abbondanti quantità di liquido su cui è possibile eseguire l'esame citologico, fornendo al contempo un trattamento terapeutico al paziente.

La citologia dei versamenti è per definizione una citologia esfoliativa.

Fisiologicamente le cavità sierose contengono pochi millilitri di liquido la cui funzione è quella di lubrificare e quindi permettere lo scorrimento del foglietto parietale e viscerale l'uno sull'altro.

Il liquido ottenuto per puntura di cavità sierose deve essere:

- posto in contenitori sterili
- identificati dai dati del paziente
- addizionati con eparina all'1% in proporzione di 1ml/1l di liquido, per impedire che la fibrina presente coaguli.
- inviato all'Anatomia Patologica a fresco entro 1-2h. In caso di ritardo, conservare il liquido in frigorifero a 4°C (buon dettaglio citologico anche dopo 2448 h). In alternativa addizionare il materiale con liquido fissativo (alcool 70%) in proporzione di 1:1 (svantaggio:coartazione di cellule).

Citologia dei versamenti

- Mesoteli
- Macrofagi
- Leucociti

Citologia dei versamenti POSSIBILI ERRORI

- Conservazione subottimale o inadeguata

APPARATO DIGERENTE

Si utilizzano pressoché esclusivamente per cavo orale, faringe ed esofago. Attraverso l'endoscopio flessibile si possono eseguire prelievi citologici attraverso la tecnica dello spazzolamento (brushing).

Il materiale prelevato attraverso brushing viene fissato in formalina tamponata al 10% (immersione e lavaggio della spazzola direttamente in formalina) oppure strisciato su vetrino.

Citologia cavo orale, faringe, esofago

Cellule esfoliate dalla superficie mucosa → Cellule pavimentose

Neoplasie

- Carcinoma squamoso
- Adenocarcinoma

PAP TEST

• COS'E IL PAP TEST?

Si tratta di un esame semplice ed innocuo, che consiste nel prelievo, mediante una spatola di legno o di plastica (Spatola di Ayre) di alcune cellule, miste a muco, che si trovano sulla superficie del collo uterino (cervice) ed all'interno del canale cervicale.

Il materiale così prelevato, viene strisciato su di un vetrino e "fissato" con una soluzione a base alcoolica.

Successivamente il vetrino viene colorato (metodo di Papanicolau) ed osservato al microscopio.

DALLA LETTURA DEL VETRINO, SI POSSONO AVERE IMPORTANTI INFORMAZIONI, NON OTTENIBILI, CON UNA SEMPLICE VISITA GINECOLOGICA

• QUALI DONNE DEVONO SOTTOPORSI AL PAP TEST ?

Qualsiasi Donna, che ABBIA INIZIATO AD AVERE RAPPORTI SESSUALI, ANCHE IN ASSENZA DI DISTURBI.

• OGNI QUANTO TEMPO SI DEVE RIPETERE IL PAP TEST?

In ETA' FECONDA, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO.

• DONNE GIA' IN MENOPAUSA?

Il Pap Test può essere effettuato anche ogni 2/3 anni.

- **CHI NON HA AVUTO ANCORA RAPPORTI?**

NON E' INDISPENSABILE EFFETTUARLO, perché è dimostrato che il Ca del collo uterino non insorge nelle giovani vergini al di sotto dei 30 anni

1) VALUTAZIONE ORMONALE

- quadro ormonale compatibile con l'età e con la storia
- quadro ormonale incompatibile con l'età e con la storia
- valutazione ormonale impossibile

Notizie cliniche fondamentali:

- Età
- Data ultima mestruazione
- Menopausa
- Terapia ormonale

2) VALUTAZIONE DI STATI INFIAMMATORI → agenti etiologici:

- bacillo di doderlein
- flora microbica mista
- cocchi o batteri coccoidi
- gardnerella vaginalis
- leptotrix
- actinomiceti
- trichomonas vaginalis (protozoo flagellato)
- miceti (candida albicans)
- clamidia
- virus (herpes, papilloma viru

3) VALUTAZIONE DI STATI IPERPLASTICI, DISPLASTICI, NEOPLASTICI

- SIL LG
- SIL HG

Sil → lesione intraepiteliale squamosa

Lg → basso grado

Hg → alto grado

SISTEMA DI REFERTAZIONE DELLE DIAGNOSI CITOLOGICHE CERVICO-VAGINALI → SISTEMA DI BETHESDA (1988), classificazione internazionale valutazione di

ADEGUATEZZA DEL CAMPIONE

- Adeguato
- sub-ottimale
- inadeguato per

CLASSIFICAZIONE GENERALE

- Striscio entro i limiti della norma
- Modificazioni cellulari benigne
- Anormalità delle cellule epiteliali

MODIFICAZIONI CELLULARI BENIGNE dovute a

- INFEZIONE → micotica , batterica, protozoaria , virale
- INFIAMMAZIONE
- MODIFICAZIONI REATTIVE
- MISCELLANEA → effetti della terapia, effetti da IUD, effetti da estrogeni non steroidei

ANORMALITA' DELLE CELLULE EPITELIALI

Cellule squamose

- cellule squamose atipiche di significato indeterminate
- lesione intraepiteliale squamosa di basso grado
- lesione intraepiteliale squamosa di alto grado
- carcinoma a cellule squamose

Cellule ghiandolari → nella parte interna, le cellule endometriali

- cellule ghiandolari atipiche di significato indeterminato
- adenocarcinoma in situ
- altre neoplasie epiteliali maligne

In caso di PAP test positivo si procede ad esame colposcopico e a biopsia.

Se la biopsia conferma la presenza di displasia associata ad infezione virale da HPV si può eseguire una biopsia escissionale della zona di trasformazione con la tecnica del "cono".

LE BIOPSIE

BIOPSIE TISSUTALI → prelievo di tessuto finalizzato all'allestimento di un preparato istologico su cui porre diagnosi istologica basata sul riconoscimento di alterazioni morfologiche **CITOLOGICHE** (forma, dimensioni, rapporto N/C, nucleoli, inclusi, atipia, etc) e **ARCHITETTURALI** (architettura ghiandolare, acinare, solida, in filiere, pattern di crescita espansivo vs infiltrativo etc.) che la malattia causa nel tessuto

- Invasività ridotta
- Costi contenuti
- Sensibilità e specificità elevata → **AFFIDABILITA' DIAGNOSTICA MAGGIORE RISPETTO ALLA DIAGNOSI CLINICA** (es. esami obiettivi, dati di laboratorio, diagnostica per immagini)

TIPI DI BIOPSIE:

- 1) Agobiopsia.
- 2) Biopsia endoscopica
- 3) Biopsia chirurgica incisionale
- 4) Biopsia chirurgica escissionale

1) Si utilizzano pistole con aghi a scatto, in genere del calibro di 21 Gauge, per prelevare un cilindro ("carota") di tessuto della lunghezza di circa 2 cm. Possono essere

- ECO o TAC GUIDATE per lesioni locali
- A CIELO COPERTO per danni diffusi

AGOBIOPSIE STEREOTOSSICHE → prelievi mirati di estrema precisione che sfruttano la ricostruzione tridimensionale dell'organo al computer per mezzo di immagini tomografiche. Si utilizzano prevalentemente per biopsie di masse cerebrali.

2) Prelievo di tessuto (generalmente tonaca mucosa) tramite pinza biottica montata sulla testa di un endoscopio a fibre ottiche. Le fibre ottiche sono flessibili e consentono di seguire il percorso dei visceri cavi visualizzandone l'aspetto su un monitor. In tal modo l'endoscopista può visualizzare modificazioni del viscere indicative di malattia (infiammatoria o neoplastica) e eseguire biopsie mirate delle lesioni.

- Prelievo di pochi mm
- Può non essere rappresentativo
- Multiple biopsie
- Accurata descrizione endoscopica allegata

Apparato gastro-enterico → Esofago Stomaco Duodeno Vie bilio - pancreatiche
Grosso intestino

Apparato respiratorio → Trachea Polmoni

Apparato urinario → Uretra , Vescica

Apparato genitale femminile → Cervice uterina, Endometrio

3) Prelievo chirurgico di un frammento di tessuto patologico da una lesione non resecabile: l'esame istologico serve a diagnosticare la natura della lesione per impostare la giusta terapia es.

- **Punch biopsy cutanea** → per lesione eczematosa della cute
- **Biopsia incisionale cutanea** → asportazione problematica per motivi estetici. Viene prelevata una losanga cutanea (comprendente sia parte della lesione che parte della cute limitrofa normale) per porre la diagnosi e decidere il tipo di intervento
- **Biopsia incisionale chirurgica di massa neoplastica** → es. carcinosi peritoneale inoperabile. Si preleva una biopsia della massa per la diagnosi di istotipo di neoplasia al fine di avviare il paziente alla più appropriata terapia (chemio-radioterapia)
- **Biopsia incisionale chirurgica di massa non neoplastica** → interstiziopatia polmonare o biopsia toracotomica per la definizione della natura della lesione (UIP).

4) Asportazione completa di una neoformazione: l'esame istologico serve a diagnosticare la natura della lesione e a confermare la completezza dell'asportazione es.

- **Biopsia escissionale cutanea** di lesione pigmentata

SURGICAL PATHOLOGY→ Asportazione chirurgica “in toto” o in parte di un organo.

L'asportazione si esegue:

- in corso di interventi chirurgici che hanno un intento curativo e che vengono effettuati su organi interessati da una neoplasia precedentemente diagnosticata mediante tecniche citologiche o biottiche. L'asportazione ampia ha lo scopo di rimuovere tutto il tumore senza lasciare residui che potrebbero causare recidiva di malattia.
- in corso di interventi chirurgici per malattia infiammatoria sintomatologica.

RUOLO DEL PATOLOGO:

- 1) **DIAGNOSI→** (confermare l'esistenza della neoplasia, differenziare tra neoplasia benigna e maligna e definirne l'istotipo)
- 2) **STADIAZIONE→** (valutazione di estensione della neoplasia e presenza di metastasi linfonodali e a distanza che consentono di definire lo stadio patologico della neoplasia)
- 3) **PROGNOSI→** (valutazione dei fattori prognostici della neoplasia tipo grado di differenziazione, espressione di recettori, etc)
- 4) **VALUTAZIONE DEI MARGINI DI EXTERESI→** (indenni da neoplasia vs neoplasia residua)
- 5) **LESIONI CONCOMINANTI** non apprezzate clinicamente
- 6) **Conferma della natura infiammatoria della lesione ed esclusione di neoplasie occulte**
- 7) **RISPONDERE** al quesito posto

LA GESTIONE DEL MATERIALE

BIOPSIE

Prelievo del campione

Fissazione tempestiva (in genere formalina tamponata) per evitare l'instaurarsi di fenomeni autolitici e disidratazione

Invio in contenitori rigidi, contrassegnati coi dati del paziente

Accettazione

Esame macroscopico: verifica della adeguatezza e della corrispondenza del materiale e del numero di biopsie

Processazione e Allestimento

Esame microscopico

CAMPIONI CHIRURGICI

Prelievo del campione

Invio tempestivo del campione, a fresco, intero e intatto (senza tagli prelievatori che possono inficiare la valutazione dei margini)

Invio in contenitori ampi e rigidi, contrassegnati coi dati del paziente

Accettazione

Esame macroscopico: verifica della corrispondenza del materiale, valutazione e descrizione dell'aspetto macroscopico delle lesioni

Fissazione e Campionamento

Processazione e Allestimento

Esame microscopico

INVIO

- Barattoli a chiusura ermetica
- I contenitori devono: essere più AMPI del contenuto (evitare che il materiale sia coartato e assuma la forma del contenitore) poter contenere almeno un volume doppio di formalina rispetto al contenuto
- Inviati unitamente alla RICHIESTA di esame in buste apposite che sono dotate di una tasca per il barattolo e di una tasca per la richiesta (evitare che l'apertura accidentale del barattolo sporchi la richiesta)
- Dati identificativi leggibili e riportati sulla PARETE del contenitore e NON SOLO sul coperchio
- Non avvolgere il frammento in garze o panni per evitare la disidratazione
Se l'invio viene effettuato entro le 12 ore, mettere i contenitori in ambiente refrigerato.
Se l'invio avviene oltre le 12 ore dal prelievo, mettere il materiale in fissativo (formalina).

- Una nuova metodologia di invio del materiale prevede l'utilizzo di buste in materiale plastico idoneo abbinate ad un macchinario atto a porre i campioni sottovuoto con o senza aggiunta di formalina con i seguenti VANTAGGI
 - 1) Riduzione dei danni da ischemia a freddo
 - 2) Riduzione della quantità di formalina usata
 - 3) Riduzione dell'ingombro da stoccaggio dei campione
 - 4) Riduzione delle spese di smaltimento rifiuti biologici

Procedure per l'invio di materiale infetto

- Utilizzare contenitori a tenuta ermetica e superficie ripulita da eventuali tracce di sangue con ammoniaca.
- Il barattolo contenente il campione va infilato in un secondo barattolo pulito.
- Contrassegnare sull'esterno il barattolo con l'apposita segnaletica in uso (bollino rosso; biohazard, etc)

ACCETTAZIONE → E' il momento in cui l'Anatomia Patologica prende in carico il materiale istologico o citologico inviato.

- Si controlla la CONFORMITA' delle procedure di invio e della richiesta di esame.
- Si REGISTRA (numero istologico unico e non ripetibile) il caso.

Richiesta di esame → è un documento UFFICIALE, deve perciò essere COMPILATA ACCURATAMENTE LEGGIBILE FIRMATA.

RICHIESTA DI ESAME

Numero istologico: 10883

Richiedente: [Nome e Cognome]

Data del prelievo: 18/10/19

Dati anagrafici: DATA di nascita: [Data]

Materiale inviato e sede del prelievo: [Sede]

Notizie Cliniche: [Storia clinica]

Terapie praticate: [Terapie]

Quesiti: [Quesiti]

Timbro e firma: [Firma]

ESAME MACROSCOPICO → Eseguito dal Patologo coadiuvato con Tecnico di laboratorio

- Consiste nella descrizione dei reperti morfologici macroscopici del campione es. peso, forma, dimensioni, colore, consistenza e qualsiasi variazione rispetto all'organo normale.
- Si contano i reperti

FISSAZIONE → Il materiale, dopo la descrizione macroscopica, deve essere lasciato a fissare per un tempo congruo.

Il fissativo di prima scelta è la formaldeide 4%: capacità di penetrazione nel tessuto: 0,8 mm/ora → è cancerogena.

Altri fissativi chimici sono rappresentati **dall'alcool etilico o da miscele quali liquido di Bouin e Carnoy.**

I diversi tipi di fissativo si differenziano tra loro per colore e odore; essendo comunque tutti tossici, non vanno annusati, ma vanno conservati in modo idoneo nei contenitori contrassegnati forniti dalla farmacia.

CAMPIONAMENTO → Consiste nell'eseguire dal campione una serie di PRELIEVI standard che verranno successivamente analizzati e che siano RAPPRESENTATIVI della lesione ed **INFORMATIVI** al fine della formulazione della **DIAGNOSI** e dello **STADIO**

I campioni (al massimo 2,5 cm x 2 x 3mm di spessore) vengono posti ciascuno in una bio-cassetta da inclusione contrassegnata con il numero istologico e la lettera del campione corrispondente

PROCESSAZIONE

Il materiale, per essere tagliato in sezioni microtomiche, deve avere consistenza dura. La processazione è rappresentata dalla serie di passaggi che dalla formalina, attraverso una scala di alcool e xilene, porta il materiale ad essere incluso in un blocchetto solido di paraffina.

ALLESTIMENTO

Il materiale viene quindi incluso in paraffina, tagliato al microtomo (sezioni di 3-4 micron di spessore), colorato, montato e guardato al microscopio.

BIOPSIE DELL'APPARATO DIGERENTE → BIOPSIE ENDOSCOPICHE

Le biopsie del tratto gastro-enterico si eseguono durante esame endoscopico.

E' possibile visualizzare endoscopicamente lesioni specifiche della tonaca mucosa su cui si eseguiranno i prelievi biotici mirati.

Le biopsie prelevate vanno poste immediatamente in formalina, utilizzando contenitori diversi per le diverse sedi e contrassegnando ogni provetta con i dati del paziente e con l'indicazione della sede del prelievo. Tali dati vanno ripetuti sul modulo di richiesta di esame istologico o nel referto endoscopico che si allega al modulo di richiesta.

INDICAZIONI ALLE BIOPSIE ENDOSCOPICHE

Biopsie esofagee per:

- malattia da reflusso gastroesofageo
- esofagite ulcerativa
- neoplasie esofagee

Biopsie gastriche per:

- gastrite
- ulcera gastrica
- polipi gastrici
- neoplasie gastriche

Biopsie piccolo intestino per:

- malassorbimento
- ulcera duodenale
- neoplasie del piccolo intestino

Biopsie coliche per:

- coliti aspecifiche e specifiche
- malattie infiammatorie croniche
- colite ischemica
- colite pseudomembranosa
- ulcera solitaria
- polipi intestinali
- neoplasie intestinali

Le indicazioni all'esecuzione di biopsie endoscopiche nell'apparato gastro - enterico comprendono sia lesioni di sospetta natura neoplastica che lesioni NON neoplastiche

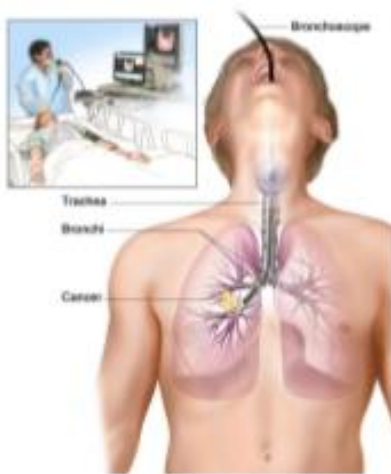
La diagnosi delle malattie non neoplastiche si basa sull'analisi combinata di parametri citologici e strutturali e richiede una valutazione dei rapporti spaziali delle strutture della tonaca mucosa.

Una biopsia ottimale deve avere dimensioni adeguate ed essere ben orientata per consentire la visualizzazione dell'intero spessore della mucosa, comprendendo sia la muscularis mucosae che l'epitelio superficiale.

Per posizionare e orientare correttamente le biopsie si utilizza un **SUPPORTO DI ACETATO DI CELLULOSA** e un **VETRINO GUIDA** → così si ha **CORRETTO ORIENTAMENTO E BUONA VALUTABILITA'**.

Il supporto viene poi tagliato nel punto in cui vi è il materiale da analizzare, posto in formalina, orientato nella bio-cassetta e biopsiato successivamente.

BIOPSIE BRONCO-POLMONARI



Via transbronchiale → con pinza biotica durante un esame broncoscopico si può effettuare il prelievo in una area specifica di interesse (per esempio neoplasia vegetante endobronchiale).

Le biopsie vanno poste immediatamente in fissativo (formalina tamponata 10%) in apposito contenitore contrassegnato.



Via transparietale → metodica che si applica in caso di lesione periferica (broncoscopia negativa).

Va eseguita sotto controllo TAC.

Si utilizza un ago di dimensioni adeguate al prelievo e scelto in base alle caratteristiche di vascolarizzazione della lesione

L'accesso è intercostale attraverso la parete toracica.

Se l'ago è di dimensioni elevate (0.9 mm) si ottiene una "carota" di tessuto che va posta immediatamente in formalina.

Se l'ago è piccolo (0.6 mm) si aspira del materiale citologico che può essere strisciato su vetrino e che va in parte immediatamente fissato attraverso spray fissativi (citofix), in parte lasciato asciugare all'aria.

Via toracotomica → tecnica che prevede il prelievo di tessuto polmonare durante intervento chirurgico con accesso toracotomico; si utilizza solo per particolari patologie (es. fibrosi polmonari).

Il materiale va trattato come i normali pezzi operatori e quindi, dipendentemente dagli accordi, inviato "a fresco" al reparto di anatomia patologica entro breve tempo oppure posto a fissare in formalina tamponata al 10%.

BIOPSIE CAVITA' SIEROSE

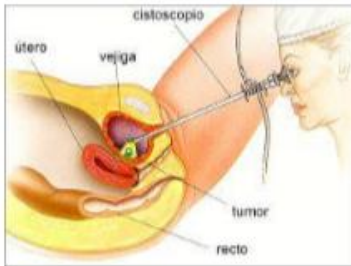
Via pleuroscopica → con pinza biottica durante un esame pleuroscopico si può effettuare il prelievo in una area specifica di interesse (per esempio neoplasia vegetante sulla superficie della pleura parietale o viscerale).

Le biopsie vanno poste immediatamente in fissativo (formalina tamponata 10%) in apposito contenitore contrassegnato.

La biopsia per via pleuroscopica è consigliata in caso di esito negativo dei prelievi citologici con forte sospetto clinico, oppure in caso di esito dubbio del prelievo citologico, con necessità di conferma istologica.

- **Via laparoscopica** → prelievo istologico biottico durante un esame laparoscopico.
- **Via laparotomica** → prelievo istologico biottico durante una laparotomia esplorativa.

BIOPSIE DELL'APPARATO URINARIO



Biopsie vescicali per via cistoscopica→ con pinza biotica durante un esame cistoscopico si può effettuare il prelievo in una area specifica di interesse (per esempio papillomi endovesicali) o un mapping.

TURV→ con ansa diatermica o con laser si prelevano plurimi frammenti biotici di dimensioni variabili; ha scopo sia terapeutico che diagnostico (neoplasia a cervice uterina)

In entrambi i casi il materiale va posto immediatamente in fissativo (formalina tamponata 10%) in apposito contenitore contrassegnato; il materiale può essere inviato al reparto di anatomia patologica anche dopo ore.

BIOPSIE DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE

Biopsie prostatiche per via transrettale o transperineale→ è indicata in tutti i pazienti con PSA (antigene prostatico specifico) elevato.

La metodica prevede almeno l'esecuzione di 6 biopsie (3 x lobo). In alcuni centri sono previste fino a 10 biopsie.

Il materiale va messo in formalina in singoli barattoli (uno per prelievo) con precisa indicazione sulla sede del prelievo.

TURP→ con ansa diatermica o con laser si prelevano plurimi frammenti biotici di dimensioni variabili; ha scopo sia terapeutico (disostruzione neoplastica, ipertrofia prostatica benigna) che diagnostico.

INDICAZIONI E LIMITI DELL'ESAME INTRAOPERATORIO AL CONGELATORE

Esame urgente intraoperatorio o esame al congelatore o esame al microtomo criostizzato → Metodica di esame istologico che consente di effettuare una diagnosi "rapida" (20' circa) nel corso di un intervento chirurgico.

Sulla base di tale diagnosi viene presa o modificata una decisione terapeutica.

INDICAZIONI

1. DEFINIZIONE DELLA NATURA DELLA LESIONE → esami preoperatori non diagnostici o non conclusivi intervento eseguito d'urgenza

- Lesione infiammatoria
- Lesione pseudotumorale
- Lesione tumorale Benigna
- Lesione tumorale Maligna

Es . Intervento in urgenza per addome acuto

Ostruzione del sigma con massa che coinvolge il peritoneo e crea aderenze con le anse intestinali:

- carcinoma del sigma?
- tumore stromale gastro-intestinale?
- diverticolite acuta perforata?
- endometriosi colica?

Es . Intervento elettivo per lesione E 4 , R 4 della mammella con precedente citologia agoaspirativa con diagnosi C3 (lesione più probabilmente benigna)

- neoplasia benigna?
- neoplasia maligna?

2. ESTENSIONE DELLA LESIONE O MARGINI DI EXTERESI

Es . Intervento elettivo per lesione E 5 , R 5 , C 5 della mammella :

- Margini di exeresi?

Es . Intervento elettivo per carcinoma endometriale del corpo dell'utero :

- Estensione della neoplasia (entro o oltre la 1/2 della tonaca miometriale)?

3 . STADIAZIONE INTRAOPERATORIA (indicazione a chirurgia estensiva o palliativa)

Es . Intervento elettivo per neoplasia polmonare con ispessimento e aderenza sul pericardio e linfonodo mediastinico.

- Infiltrazione del pericardio? (T3)
- Infiammazione?
- Metastasi? (N2)

Es . Linfonodo sentinella mammario .

- Macrometastasi?
- Negativo?

4. CORRETTO REPERIMENTO DELLA LESIONE

Es . Iperparatiroidismo primitivo :

- Adenoma/iperplasia della paratiroide?
- Linfonodo?
- Tessuto tiroideo?

5. ADEGUATEZZA DELLA BIOPSIA CHIRURGICA

Es . Neoplasia diffusa, inoperabile.

Es . Linfonodo per malattia linfoproliferativa → Biopsia chirurgica incisionale.

Il materiale sufficiente per la diagnosi?

- Qualitativamente (necrosi, artefatti da prelievo)
- Quantitativamente (sufficiente materiale per allestimento di preparati routinari, istochimici, immunoistochimici, biologia molecolare)

CONTROINDICAZIONI

- non ricorrere all'esame estemporaneo se la risposta non incide o modifica il tipo di intervento, ovvero solo per accelerare il tempo di risposta.
- evitare l'esame in caso di campioni o lesioni troppo piccole (diametro < a cm. 0,5)
- evitare l'esame in caso di lesioni tipicamente focali o quando la diagnosi richieda la valutazione in toto della lesione

Es . Adenoma cancerizzato del colon → la cancerizzazione può essere focale.

Es . Lesione follicolare della tiroide → DD adenoma o carcinoma follicolare.

Bisogna valutare tutta la lesione, l'integrità della capsula, la presenza di angioinvasione. Non si può fare in modo corretto intraoperatoriamente.

CARATTERISTICHE DEL METODO

E' un metodo di consultazione che richiede

- chiara comprensione della domanda
- conoscenza della storia clinica, esami di laboratorio e radiologici

E' il patologo che decide se fare l'esame

MODALITA' DI INVIO DEL MATERIALE

- Invio dalle sale operatorie in tempi rapidi
- Inviare il materiale a fresco , senza nessun fissativo
- Allegare richiesta completa con:
 - ✓ Dati anagrafici precisi
 - ✓ Notizie cliniche sede del prelievo
 - ✓ tipo di intervento programmato
 - ✓ diagnosi o sospetto clinico
 - ✓ precedenti diagnosi cito-istologiche
 - ✓ precedenti neoplasie o terapie

L'esame intraoperatorio deve fornire una diagnosi in tempi rapidi.

La metodica più rapida per solidificare i campioni in modo da poter eseguire delle sezioni microtomiche è il **congelamento attraverso un CRIOSTATO che è composto da:**

- ✓ camera refrigerata → microtomo a temperature comprese tra -18-20°/30-35° con piastrine per congelamento rapido
- ✓ microtomo a rotativa → lame monouso o lame criostatiche fisse, slitte con sistemi di avanzamento macro e micrometrico elettrico e/o manuale
- ✓ quadro comandi/pannello di controllo → formato da termostato e sbrinamento automatico

METODOLOGIA

- **ESAME MACROSCOPICO→** descrizione macroscopica delle caratteristiche del campione e della lesione
- **SCELTA DEL PRELIEVO/PRELIEVI** es. per una lesione nodulare emorragica serve una sezione di circa 1-2 cm x 3mm di spessore
- **PRELIEVO DEL CAMPIONE**E da analizzare
- **CONGELAMENTO→** per 3-4' ad una temperatura compresa tra -18 e -20°(es. linfonodi) e -30° (es. grasso) con piastra criostatica che favorisce il congelamento rapido tramite gel
- **TAGLIO→** allestimento in media di 1-3 sezioni di circa 4 micron, la sezione viene tagliata ad uno spessore di 3-5 micron e viene raccolta su un vetrino porta oggetto.
- **COLORAZIONE** con metodiche rapide (Blu di toluidina, chiarificazione in acqua corrente e disidratazione in alcool e diafanizzazione in xilolo)
- **MONITORAGGIO DEL VETRINO CON COPRI OGGETTO**
- **LETTURA E DIAGNOSI→** la diagnosi viene comunicata telefonicamente al chirurgo che sulla base di questa decide la strategia chirurgica opportuna
- **PROCESSAZIONE DEL MATERIALE** per esame definitivo su campioni scongelati e su ulteriori prelievi del pezzo operatorio

DIFFERENTI TIPI DI STRATEGIE CHIRURGICHE

- chirurgia escissionale (lesione benigna)
- resezione allargata (neoplasia maligna)
- chirurgia palliativa (neoplasia maligna inoperabile)
- allargamento dell'exeresi (lesione sul margine)
- dissezione linfonodale

Ad esame intraoperatorio concluso, il frammento congelato viene fissato in formalina e processato per l'esecuzione dell'esame definitivo (a conferma dell'esame intraoperatorio).

Il tessuto non utilizzato per l'esame intraoperatorio viene campionato e processato a completamento della diagnosi definitiva.

DIAGNOSI DEFINITIVA

- **FALSO NEGATIVO** → la lesione non è stata riconosciuta o evidenziata in corso dell' esame intraoperatorio
- **FALSO POSITIVO** → diagnosi di malignità in sede intraoperatoria e di benignità all' esame definitivo
- **DIAGNOSI MODIFICATA** → diagnosi incompleta o solo parzialmente corretta e modificata dai successivi esami postoperatori
- **DIAGNOSI DIFFERITA** → importante differire la diagnosi in caso di incertezza o impossibilità a valutare la lesione per artefatti

CAUSE DI ERRORE DIAGNOSTICO

- Campionamento macroscopicamente inadeguato: es. mancanza di punti di reperi (lesioni molto piccole possono non venire macroscopicamente visualizzate; punti di reperi o tatuaggi o tracce in carbone sterile forniscono un ausilio al reperimento della lesione e al corretto orientamento del campione)
- Interpretazione non corretta della lesione
- Problemi tecnici di taglio e/o di colorazione → ARTEFATTI
- Insufficiente numero di sezioni microtomiche o lesione focale non presente sulle sezioni microtomiche
- Notizie cliniche incomplete
- Artefatti da congelamento: direttamente collegati al danno da abbassamento rapido della temperatura sulle cellule

LE TECNICHE DELLA DIAGNOSTICA ANATOMO PATOLOGICA: ISTOLOGIA, ISTOCHIMICA, IMMUNOISTOCHIMICA, MICROSCOPIA ELETTRONICA E INDAGINI MOLECOLARI.

I vetrini da preparato istologico vengono routinariamente colorati con EMATOSSILINA E EOSINE

- **EMATOSSILINA** → lacca che ossidandosi si trasforma in emateina che complessandosi con un metallo pesante (Al o Fe) origina un colorante basico che si lega agli acidi nucleici: nuclei blu.
- **EOSINA** → evidenzia con sfumature di rosa più o meno intenso le proteine del citoplasma.

TECNICHE "ANCILLARI" → Comprendono tutte le tecniche diagnostiche in grado di completare il contenuto informativo dell'osservazione morfologica con informazioni di livello subcellulare e/o molecolare.

Tali metodiche supportano e/o sono indispensabili alla formulazione del giudizio diagnostico.

TECNICHE "ANCILLARI"

MORFOLOGIA MOLECOLARE

consente di valutare contemporaneamente l'informazione morfologica e informazione molecolare

ISTOCHIMICA

IMMUNOISTOCHIMICA

MICROSCOPIA ELETTRONICA

IBRIDAZIONE IN SITU

BIOLOGIA MOLECOLARE

disgregazione del tessuto e purificazione delle molecole (DNA, RNA, proteine); si perde l'informazione morfologica a vantaggio di una migliore informazione molecolare

PCR

MORGOLOGIA MOLECOARE

ISTOCIMICA → Metodica che riunisce in sé l'istologia e la biochimica ed è utilizzata per identificare, nei tessuti e nelle cellule, sostanze specifiche quali polisaccaridi, mucine, ferro, rame, etc.

- **COLORAZIONE PAS→** Evidenzia di rosso magenta i polisaccaridi neutri es. glicoproteine di struttura (membrana basale, connettivo, batteri, funghi) e glicoproteine di secrezione (mucine neutre, glicogeno)
- **COLORAZIONE ALCIAN BLU→** Evidenzia di blu i mucopolisaccaridi acidi
- ALCIAN BLU-PAS: Colorazione combinata che evidenzia contemporaneamente le mucine acide e neutre.
- **COLORAZIONE GIEMSA→** Consente di marcare la cromatina nucleare colorandola in violettorossastro. Permette un miglior dettaglio dei nuclei e della cromatina ed è pertanto utile nella diagnostica dei linfomi. Inoltre permette di visualizzare batteri ed in particolar modo H. pylori nella mucosa gastrica.
- **COLORAZIONE PERLS** (blu di Prussia per il ferro)→ Consente di visualizzare la ferritina e l'emosiderina che rappresentano forme di riserva e accumulo di ferro, tramite la trasformazione del ferrocianuro di potassio in ferrocianuro ferrico. Utile anche per evidenziare i corpuscoli dell'asbesto.
- **COLORAZIONE per l'AMILOIDE→** Deposizione di proteine (in eccesso) a conformazione beta-fibrillare.
Le fibrille dell'amiloide si dispongono a formare un piano ondulato che la rende birifrangente in luce polarizzata.
L'amiloide ha elevata affinità per il colorante Rosso Congo; la birifrangenza è di color verde mela.

IMMUNOISTOCHIMICA → metodica che sfrutta il legame specifico tra anticorpo e antigene per rilevare la presenza e la localizzazione di antigeni di interesse in cellule e tessuti.

Negli ultimi 20 anni l'IIC si è diffusa enormemente ed è diventata la tecnica ancillare di più largo impiego:

- Elevata specificità
- Disponibilità di numerosi anticorpi
- Sistemi di rivelazione molto sensibili
- Rapidità di esecuzione
- Automazione
- Costi contenuti

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Diagnostica differenziale → profili immunofenotipici utili per l'identificazione e la classificazione di cellule neoplastiche nell'ambito di forme morfologicamente simili
- Individuazione di anomalie di espressione proteica conseguenti ad alterata espressione genica (oncogeni, geni oncosoppressori)
- Marcatori prognostici (indice di proliferazione Ki67) e marcatori predittivi di risposta alla terapia (recettori Estrogeno, cERB2, etc)
- Identificazione di infezioni (H. pylori, CMV, HBV etc)
- Stadiazione (identificazione di micrometastasi)

IMMUNOFENOTIPO → è il pattern di espressione di un predeterminato gruppo di "marcatori" utili per l'identificazione dell'origine, stato differenziativo e funzionale di una popolazione cellulare. E' importante soprattutto in campo oncologico: ogni neoplasia presenta un particolare immunofenotipo, che è il risultato del fenotipo della cellula da cui la neoplasia ha tratto origine e le modifiche a questo apportate dalle mutazioni genetiche specifiche della neoplasia.

FILAMENTI INTERMEDI→ gruppo di diverse proteine che partecipano (con microfilamenti e microtubuli) alla costituzione del citoscheletro. I tipi principali di filamenti intermedi sono:

- Citocheratine (da 1 a 20)→ espresse nei tessuti epiteliali. La diversa espressione di citocheratine in neoplasie epiteliali diverse consente di supporre da quale epitelio la neoplasia abbia tratto origine.
- Vimentina→ prevalentemente espressa nelle cellule di origine mesenchimale (sarcomi)
- Desmina→ espressa dalle cellule mesenchimali con differenziazione muscolare.
- Neurofilamenti→ espressi nelle cellule nervose

ANTIGENI DI DIFFERENZIAZIONE LEUCOCITARIA → I leucociti esprimono sulla membrana numerosi antigeni di differenziazione; questi variano a seconda di:

- linea di appartenenza (B, T, macrofagi, cellule mieloidi) → **ANTIGENI DI LINEA**
- momento differenziativo della cellula (es. preB, B, plasmacellula)→ **ANTIGENI DI DIFFERENZIAZIONE**

ES. Le leucemie e i linfomi conservano lo stesso profilo di espressione di antigeni leucocitari delle cellule di origine

MICROSCOPIA ELETTRONICA → La microscopia elettronica è una metodologia di esame morfologico ultrastrutturale che permette un significativo aumento di risoluzione rispetto alla microscopia ottica, rendendo possibile lo studio dell'organizzazione macromolecolare delle strutture subcellulari.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- **TUMORI**→ permette di identificare caratteristiche ultrastrutturali distintive delle cellule neoplastiche utili per riconoscere la loro derivazione tissutale (istotipo), soprattutto nelle neoplasie indifferenziate
- **PATOLOGIE RENALI DEL GLOMERULO**→ con l'immunofluorescenza è parte integrante del processo diagnostico. L'analisi morfologica del danno (topografia, estensione e caratteristiche dei depositi elettrondensi) è indicativa del meccanismo patogenetico su cui si basa la classificazione delle glomerulopatie.
- **MALATTIA D'ACCUMULO PER DEFICIT LISOSOMIALE**
- **NEUROPATIE PERIFERICHE**
- **MIOPATIE CONGENITE ACQUISITE**
- **MALATTIE METABOLICHE MITOCONDRIALI**

IBRIDAZIONE IN SITU → l'ibridazione in situ (ISH) utilizza una sonda di DNA marcata con una molecola fluorescente o con un sistema enzimatico per evidenziare sequenze di DNA di specifici cromosomi o loci cromosomici.

APPLICAZIONI

- Anomalie numeriche dei cromosomi Utile soprattutto nelle neoplasie ematologiche (es trisomia 8 in malattie mieloproliferative)
- Anomalie strutturali dei cromosomi (traslocazioni, delezioni, amplificazioni) Fenomeno frequente nelle neoplasie. Es Her2

BIOLOGIA MOLECOLARE → Metodica attraverso cui si estraggono RNA, DNA e proteine da un tessuto. Si perde il dato morfologico a fronte di informazioni molecolari estremamente dettagliate.

L'estrazione si può ottenere da:

- materiale fresco, metodica ottimale per la conservazione di DNA e RNA
- materiale fissato in formalina

I campioni devono essere il più possibile purificati (soprattutto per le neoplasie): dissezione manuale o dissezione laser delle cellule che si vogliono analizzare.

FASI

- Estrazione di DNA e RNA
- Determinazione della concentrazione (spettrofotometro)
- Polimerizzazione a catena (PCR)
- Analisi elettroforetica su gel

APPLICAZIONI DIAGNOSTICHE

- **RICERCA DI MICRORGANISMI** → virus, batteri e protozoi possono essere rilevati mediante il riconoscimento di sequenze di DNA specie-specifiche. Micobatterio tubercolare, HPV, EBV
- **RICERCA DI TRASLOCAZIONI RECIPROCHE** → il tasso di successo dipende dalla presenza di punti di rottura poco variabili che permettano di disegnare primer che amplificano regioni di dimensioni compatibili con la PCR (sino a 2000 paia di basi)
- **STUDIO DI CLONALITA'** → miscele di primer che amplificano le possibili ricombinazioni dei geni delle Ig o del T-cell receptor. In una popolazione policlonale i frammenti amplificati avranno lunghezze diverse; nella popolazione monoclonale c'è invece un picco prevalente

PERCORSI DIAGNOSTICI IN ANATOMIA PATOLOGICA

ITER DIAGNOSTICO DEL CARCINOMA DEL COLON → tumore maligno infiltrante ad origine dalle ghiandole intestinali.

Avviene per perdita o mutazione del gene ACP sul cromosoma 5q, successiva mutazione del gene RAS sul cromosoma 12p, mutazione dei geni oncosoppressori sul cromosoma 18q e perdita del gene p53 sul cromosoma 17p.

INCIDENZA

- 45 casi/100000/anno (USA)
- 36 casi/100000/anno (Europa)
- 3-6 casi/100000/anno (Asia-Africa)

Prevale nel sesso maschile ed in età avanzata spt paesi industrializzati.

Mortalità <<< Incidenza

E' trattabile con successo ed il trattamento è più efficace quanto più precoce

EZIOLOGIA

- multifattoriale
- 5% dei casi ereditario

SINTOMI

- sintomi aspecifici da occlusione intestinale
- dolore, nausea, vomito
- sangue occulto o sanguinamento cronico con anemizzazione

ITER DIAGNOSTICO

ENDOSCOPIA → BIOPSIA → CHIRURGIA

INDICAZIONE DI ESAME INTRAOPERATORIO → L'esame intraoperatorio si usa di rado nella patologia neoplastica del grosso intestino per

- stadiazione intraoperatoria (metastasi a distanza)
- margine di exeresi (soprattutto margine anale)

Per l'adenoma cancerizzato del colon la cancerizzazione può essere focale, evitare perciò l'esame in caso di lesioni tipicamente focali o quando la diagnosi richieda la valutazione in toto della lesione

Oltre allo stadio, in neoplasie diverse esistono fattori prognostici indipendenti diversi che devono essere valutati istologicamente es.

- Tipo di crescita
- N° linf coinvolti
- Infiltrato linfocitario
- Infiltrazione oltre la parete

TUMOR BUDDING→ Presenza al margine di infiltrazione di piccoli gruppi e singole cellule che si distaccano dalle strutture ghiandolari e dissociano lo stroma. E' un fattore prognostico sfavorevole nel carcinoma avanzato e nel carcinoma in fase iniziale

K-ras→ L'anticorpo monoclonale CETUXIMAB, utilizzato come terapia nel carcinoma del colon metastatico, funziona meglio in pazienti che non hanno mutazione di K-ras. Bisogna perciò analizzare eventuali mutazioni del gene K-ras

Iter diagnostico del carcinoma della mammella → tumore maligno infiltrante ad origine dalle cellule della unità terminale duttulo-lobulare

EPIDEMIOLOGIA

- Neoplasia più frequente nelle donne (22% di tutte le neoplasie)
- Nord america, Europa, Australia (6% sviluppa K entro i 75 aa)
- Significativo aumento della sopravvivenza dal 1970 ad oggi, secondario a diagnosi precoce (screening) e terapia ormonale adiuvante.
- Rischio di malattia in aumento (sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo).
- Incidenza aumenta con l'età.

EZIOLOGIA → Multifattoriale: dieta, fattori riproduttivi, ormoni.

- Età riproduttiva: menarca precoce, menopausa tardiva, nulliparità, parità in età avanzata, infertilità.
- Ormoni esogeni: lieve aumento del RR con contraccettivi orali o terapia sostitutiva menopausale
- Dieta: ricca in grassi animali e proteine
- Alcool: lieve aumento del rischio (dose relato)
- Fumo: attività anti-estrogenica del tabacco protettiva?
- Peso corporeo: obesità aumenta il rischio in donne in menopausa
- Attività fisica: diminuisce il rischio del 20-40%
- Ormoni endogeni: livelli plasmatici e tissutali di estrogeno e progesterone elevati
- Fattori genetici

Rischio aumenta per parenti di primo grado (madre, figlia, sorella)

25% dei paziente con S. di Li-Fraumeni (mutazioni p 53) hanno K.

Circa 5% delle pazienti (2/3 dei casi familiari) hanno mutazioni dei geni BRCA 1 e BRCA 2 – associati a k mammella ad insorgenza giovanile.

- ✓ **BRCA 1 (cr 17)** → 70% delle pazienti sviluppano k, solitamente entro i 40 –50 aa. Forme ad alto grado e midollare Associazione con altri tumori (ovaio, colon)
- ✓ **BRCA 2 (cr 13)** → 60% delle pazienti sviluppano k, solitamente entro i 50 aa. Associazione con altri tumori (ovaio, vescica, pancreas)

SEDE

- ✓ Lievemente più frequente a SX
- ✓ 50% dei casi nel QSE (quadrante sx esterno)
- ✓ 3% dei casi carcinoma diffuso
- ✓ **MULTIFOCALITA'** → presenza di due diversi focolai di K nello stesso Q
- ✓ **MULTICENTRICITA'** → presenza di due diversi focolai di K in Q diversi (10%)
- ✓ **BILATERALITA'** → rischio >5 volte (fino al 25% dei casi se K lobulare)

ITER DIAGNOSTICO

ESAME CLINICO

Con **AUTOPALPAZIONE** è l'esame base.

- ✓ In donne sintomatiche elevata precisione diagnostica (95-98%).
- ✓ In donne asintomatiche da solo è insufficiente: integrazione con altri esami.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

MAMMOGRAFIA

- ✓ elevata sensibilità (85-90%)
- ✓ elevata accuratezza (tumori piccoli sopra i 50 aa)

Classi radiologiche

- R1 – normale
- R2 – reperto benigno
- R3 – reperto incerto prob benigno
- R4 – reperto sospetto
- R5 – positivo per neoplasia

ECOGRAFIA

- ✓ complementare (approfondimento di reperto dubbio)
- ✓ elettivo se <35-40aa con mammelle dense, lesioni precliniche alla MX, centraggio (reperimento pre-operatorio), agobiopsia eco-guidata

Classi ECO

- E1 – normale
- E2 – reperto benigno
- E3 – reperto incerto prob benigno
- E4 – reperto sospetto
- E5 – positivo per neoplasia

RUOLO DEL PATOLOGO

VALUAZIONE PREOPERATORIA

- **CITOLOGIA AGOSPIRATIVA ECOGUIDATA (FNAC)→** lesione a carattere nodulare o microcalcificazioni con addensamento ghiandolare.

Formulazione della diagnosi

- C1 – materiale inadeguato→ diagnosi certa
 - C2 – lesione benigna→ diagnosi certa
 - C3- atipico/probabilmente benigno→ diagnosi incerta
 - C4- sospetto/probabilmente maligno→ diagnosi incerta
 - C5- lesione maligna/istotipo → diagnosi certa
- **ISTOLOGIA SU VABB (VACUUM ASSISTED BREAST BIOPSY)→** distorsione o microcalcificazioni
 - **ISTOLOGIA SU AGO A SCATTO (CORE BIOPSY)→** distorsione o microcalcificazioni

Formulazione della diagnosi sia per VABB che per CORE BIOPSY

- B1 – materiale inadeguato o normale
- B2 – Lesione benigna
- B3 – Lesione benigna ma a comportamento biologico incerto→ sono lesioni associate ad aumento di rischio di sviluppare carcinoma o spesso associate a carcinomi in situ o invasivi (es lesioni papillari e cicatrici scleroelastotiche) .
- B4 – Lesione sospetta→ sono lesioni compatibili con un carcinoma in situ o invasivo, ma diagnosi definitiva di malignità non formulabile per artefatti o per la presenza di atipie borderline.
- B5 – Lesione maligna→ è neoplasia maligna infiltrante o carcinoma in situ:
 - è presente solo carcinoma in situ
 - è presente carcinoma invasivo
 - non è chiaro se il carcinoma sia invasivo o meno
 - neoplasia maligna non epiteliale

Protocolli diagnostico-terapeutici

- C2 - B2 - R2 – R3 → FOLLOW-UP
- C3 – B3 – C4 - R3 – R4 → CHIRURGIA DIAGNOSTICA
- C5 – B5 - R4 – R5 → INTERVENTO CHIRURGICO ELETTIVO

VALUTAZIONE INTRAOPERATORIA

Indicazioni:

- Definizione della natura della lesione
- Estensione della lesione e margini di exeresi
- Stadiazione intraoperatoria per il **LINDONODO SENTINELLA** → 1° linfonodo del distretto linfatico che drena il flusso linfatico proveniente dal sito tumorale. In esso dovrebbero pertanto localizzarsi elettivamente le prime metastasi linfonodali.

Si individua durante l'intervento mediante radiotracciante – il segnale del radiotracciante localizza il linfonodo sentinella.

Presenza di medico nucleare + Chirurgo + Anatomopatologo.

Metastasi nel linfonodo sentinella → dissezione linfonodi ascellari

Linfonodo sentinella indenne da metastasi → valutazione successiva

VALUTAZIONE POSTOPERATORIA → FATTORI PROGNOSTICI

1) STAGING (TNM):

- Dimensioni neoplasia → sopravv 98% a 5 aa se < 1 cm
- Malattia localmente avanzata (parete toracica e cute)
- Metastasi linfonodali
- Metastasi a distanza

Con 0 metastasi si ha 80% sopravvivenza a 10 aa

con 1-3 metastasi si ha sopravvivenza di 35-40%

con >10 metastasi si ha sopravvivenza di 10-15%

2) GRADING

- Formazione di tubuli
- Pleomorfismo nucleare
- Attività mitotica

Con G1 si ha 80% sopravvivenza oltre 16 aa

con G2/G3 si ha 50% sopravvivenza oltre 16 aa

3) ISTOTIPO

- Carcinoma tubulare, mucinoso, midollare e papillare hanno prognosi migliore

4) INVASIONE VASCOLARE → Associazione con metastasi linfatiche.

- Con invasione linfatici del derma – mastite carcinomatosa si ha sopravvivenza di 3-10% a 3 aa.

5) RECETTORI ESTROGENO E PROGESTERONE → Non solo importanza terapeutica (terapia antiestrogenica con tamoxifene) ma anche prognostica.

- Recettori ER+ → 70% neoplasie responsive a terapia
- Recettori ER– → risposta a terapia < 5%

6) INDICE DI PROLIFERAZIONE – Ki67 → Prognosi peggiore più è alto

7) cERB-2 → Amplificazione è associata a prognosi peggiore

- 25% di neoplasie hanno amplificazione di un proto-oncogene (HER2/neu) che codifica per un recettore di membrana per un fattore di crescita (EGFR-like) localizzato sul braccio lungo del cromosoma 17.
- Per studiare se vi sono amplificazioni si utilizza la tecnica FISH → **Fluorescence** (fluorescente → sonda coniugata ad un fluorocromo) **in situ** (sul vetrino sul quale è posto il campione) **hybridization** (ibridazione → legame tra DNA campione e una sonda di DNA complementare)

RAPPORTO TRA SPOT ROSSI per HER2/neu e SPOT VERDI (Cr.17)

- Se < 1,8 non è amplificato
- Se > 2,2 è amplificato

ITER DIAGNOSTICO DEL CARCINOMA DEL POLMONE→ tumore maligno infiltrante che origina dall'epitelio bronchiale/alveolare o dall'epitelio squamoso metaplastico.

EPIDEMIOLOGIA→ principale causa di decesso nel mondo, soprattutto negli uomini

FATTORI DI RISCHIO→

- il principale è il FUMO
- esposizione al radon
- la BPCO e la FIBROSI POLMONARE possono aumentare il rischio
- fattori genetici
- asbesto→ amianto

SINTOMI→ Sintomi in più dell'80% dei pazienti alla diagnosi

- Tosse (64%)
- Perdita di peso (53%)
- Dolore e oppressione toracica (53%)
- Aumento escreato (45%)
- Emottisi (28%)
- Malessere (27%)
- Febbre (21%)

SINDROMI PARANEOPLASTICHE→ Da secrezione di ormoni o sostanze simil-ormonali

- ormone antidiuretico (ADH): iponatriemia (minore concentrazione di sodio)
- ormone adrenocorticotropo (ACTH): Cushing/ ipercortisolismo
- paratormone (PTH): ipercalcemia

PROGNOSI

Solo il 15% con sopravvivenza > 5 anni

ITER DIAGNOSTICO

- Esami di laboratorio→ CEA (antigene carcino-embrionale) aumentato
- RX torace→ opacità

ESAMI PRE-OPERATORI DELL'APPARATO RESPIRATORIO

CITOLOGICI

- **Espettorato**→ metodica non invasiva che consente l'esame di cellule spontaneamente esfolianti dall'albero tracheobronchiale.
Di regola, per avere una maggiore accuratezza diagnostica, bisognerebbe raccogliere almeno tre campioni in tre giornate consecutive (l'accuratezza diagnostica passa dal 42% per un solo campione all' 82% per tre campioni).
- **Broncoaspirato**
- **Broncolavaggio**
- **Brushing**
- **Agoaspirato**→ metodica invasiva effettuata con ago sottile per via transparietale, sotto guida TAC, in caso di lesione polmonare periferica

ISTOLOGICI

- **Biopsie broncoscopiche**
- **Biopsie mediastinoscopiche**

TIPI DI INTERVENTO

- Intervento chirurgico di resezione atipica
- Lobectomia polmonare
- Pneumonectomia

ESAME INTRAOPERATORIO

INDICAZIONI

- stadiazione intraoperatoria (diffusione della neoplasia; metastasi linfonodali)
- margine bronchiale di exeresi
- definizione della lesione??? (raro)

DIFFUSIONE

- estensione diretta
- disseminazione aerogena
- disseminazione linfatica
- disseminazione ematica
- disseminazione pleurica

ITER DIAGNOSTICO DEL MESOTELIOMA→ neoplasia maligna che origina dal mesotelio (strato di cellule che riveste le cavità sierose es. pleura, peritoneo, pericardio, cavità vaginali e testicoli)

EPIDEMIOLOGIA

- Frequenza in aumento dal 1950
- M:F=3:1
- Età: 50-70aa
- Sede: pleura (3/4) peritoneo (1/4) pericardio (>2%)

PATOGENESI

- ASBESTO è la causa maggiore
- Radiazioni
- Infiammazione cronica SV40
- No relazione con fumo

SINTOMI→ insidiosi e aspecifici

- Tosse
- perdita di peso
- astenia

SEGNI→ versamento pleurico ricorrente ematico. In fasi avanzate il versamento scompare per ispessimento neoplastico ed oblitterazione della pleura

MACROSCOPIA→ Inizialmente multipli focolai neoplastici sulla pleura parietale.

Poi i focolai confluiscono in grosse masse che rivestono sia la pleura viscerale che parietale e che avvolgono gli organi.

ITER DIAGNOSTICO

- Toracentesi/laparocentesi
- Pleuroscopia

METODI per LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE

MICROSCOPIA ELETTRONICA per evidenziare villi e tonofilamenti

Svantaggi:

- costi elevati (equipaggiamento, manutenzione, processazione dei tessuti)
- tempo di attesa relativamente lungo
- presenza di occasionali neoplasie con varianti morfotipiche differenti dalle attese

ISTOCHIMICA → produzione da parte del mesotelioma di acido ialuronico, glicogeno e mucine neutre

Svantaggi:

- scarsa sensibilità
- forme poco differenziate non producono mucine.

IMMUNOISTOCHIMICA

Sia il mesotelioma che l'adenocarcinoma sono positivi per CITOCHERATINE.

Mesotelioma e adenocarcinoma polmonare sono entrambi citok 7 + / citok 20 –

- Anticorpi diretti contro antigeni espressi da Adenocarcinomi (es. CEA, MOC-31, B72.3, gonadotropina corionica, alfa-fetoproteina)
- Anticorpi diretti contro antigeni espressi da Mesotelioma (es. calretinina)

NESSUN MARKER HA SENSIBILITA' E SPECIFICITA' AL 100%